NOIP2026 模拟赛

时间：2024 年 10 月 26 日 14:30 ～ 18:30

题目名称	超速检测	铁道旅行	是我赢了	我爱数数
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`detect`	`railway`	`chase`	`count`
可执行文件名	`detect`	`railway`	`chase`	`count`
输入文件名	`detect.in`	`railway.in`	`chase.in`	`count.in`
输出文件名	`detect.out`	`railway.out`	`chase.out`	`count.out`
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	6	5	4
测试点是否等分	是	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`detect.cpp`	`railway.cpp`	`chase.cpp`	`count.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件**直接放置于选手目录下**。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i5-10500K CPU @3.10GHz，内存 8GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
11. 保证题目难度按出题人（们）主观难度排序。
12. 本场比赛较为 AK，请喧哗的同学不要大声简单。

超速检测（detect）

【题目背景】

由于出题人不会超速检测，派来的人都被大运创飞了，交管部门又派来了小 W。

【题目描述】

为了吸引小 W 入职，小 W 的管理范围变成了一张含有 n 个点、m 条边的有向图，大运们位于 1 号点，他们都要到 n 号点。

现在，小 W 需要规划这 m 条边。规划后的每条边只能**从编号小的点连向编号大的点**。

小 W 可不想被大运创... 但小 W 没有任何关于大运路线的信息，所以并不聪明的他想到：只要**最大化 $1 \to n$ 的简单路径条数**，应该就可以使他被创的概率最小了。

但小 W 的 OI 并不好，所以他请你求出最大路径数对 998244353 取模后的结果（注意，是最大值取模的结果，不是取模后的最大值）与一组合法的构造，如果有多组合法构造，输出一组即可。

【输入格式】

第一行两个整数 n, m，含义如上。

【输出格式】

第一行一个整数表示构造方案对应的答案。

接下来 m 行每行两个整数 u, v 表示一条 u 到 v 的无向边。

【样例 1 输入】

```
4 4
```

【样例 1 输出】

```
4
1 4
1 4
1 4
1 4
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***detect/detect2.in*** 与 ***detect/detect2.out***
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***detect/detect3.in*** 与 ***detect/detect3.out***
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***detect/detect4.in*** 与 ***detect/detect4.out***
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【checker 使用说明】

本题附件中下发了 `checker.cpp`。可以使用以下命令编译：

```
g++ checker.cpp -std=c++14 -O2 -o checker
```

使用以下命令检验输出：

```
./checker 1.in 1.out 1.ans
```

其中 `1.in`、`1.out`、`1.ans` 分别表示输入文件、待检验的输出文件和标准答案文件。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $2 \le n \le 10^5, 1 \le m \le 10^6$。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
$1 \sim 3$	4	4	无
$4 \sim 6$	10	10	无
$7 \sim 10$	10^5	10^6	$3 \mid m$
$11 \sim 20$	10^5	10^6	无

铁道旅行（railway）

【题目背景】

全速向光，全速不回头～

【题目描述】

鸡窝托斯的铁路沿线依次排列着 n 个站台，第 i 个站台的高度为 a_i，满足 $1 \le a_i \le k$，其中 k 给定。

列车可以双向行驶。在站台 i，可以搭乘高度 $p \le a_i$ 的列车。乘坐该列车从站台 i 前往站台 j 时，产生的碰撞次数为

$$\left(\sum_{t=\min(i,j)}^{\max(i,j)} [a_t \ge p]\right) - 1.$$

由于小光和小望开得太狂野了，只有碰撞才能让她们停下来，因此只能在满足 $a_j \ge p$ 的站台 j 下车。旅途中可以换乘，也可以反向行驶或经过目的地后再返回，总碰撞次数为各段行程的碰撞次数之和。

由于鸡窝托斯是有边界的，保证两端站台的高度均为 k，即 $a_1 = a_n = k$。

小光和小望要去老师家玩，但老师的家处于薛定谔的状态，因此她们准备了 q 个旅行计划。每个计划给出起点 x 和终点 y，你需要求出完成该旅程所需的**最少碰撞次数**。

题目不保证 $x \ne y$。

【输入格式】

第一行包含三个正整数 n, k, q。

第二行包含 n 个正整数 a_i，表示各站台的高度。

接下来 q 行，每行包含两个正整数 x, y，表示一次询问的起点和终点。

【输出格式】

对于每次询问，输出一行一个非负整数，表示最少碰撞次数。

【样例 1 输入】

```
9 3 3
3 1 1 1 2 2 2 3 3
2 4
4 9
```

```
6 7
```

【样例 1 输出】

```
2
4
1
```

【样例 2 输入】

```
5 2 1
2 1 1 1 2
1 4
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 3 输入】

```
15 5 15
5 4 1 2 3 1 1 2 4 5 4 1 5 3 5
8 1
11 1
5 3
6 11
9 12
15 14
15 2
3 12
2 1
4 8
15 5
12 6
1 13
13 8
```

```
14 9
```

【样例 3 输出】

```
3
2
2
4
3
1
4
5
1
2
4
5
2
3
3
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***railway/railway4.in*** 与 ***railway/railway4.out***
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***railway/railway5.in*** 与 ***railway/railway5.out***
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***railway/railway6.in*** 与 ***railway/railway6.out***
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***railway/railway7.in*** 与 ***railway/railway7.out***
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***railway/railway8.in*** 与 ***railway/railway8.out***
该样例满足子任务 6 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $2 \le n \le 10^5$；
- $1 \le k \le n$，$1 \le q \le 10^5$；
- $1 \le a_i \le k$，且 $a_1 = a_n = k$；
- $1 \le x, y \le n$。

子任务编号	$n \le$	特殊性质	分值
1	10	无	5
2	1000	无	20
3	10^5	A	20
4	10^5	B	15
5	10^5	C	20
6	10^5	无	20

特殊性质 A：存在 $1 \le p \le n$，使得对于所有 $1 \le i < p$，均有 $a_i \ge a_{i+1}$；对于所有 $p \le i < n$，均有 $a_i \le a_{i+1}$。

特殊性质 B：$k = 2$。

特殊性质 C：$q = 1$。

是我赢了（chase）

【题目背景】

【出题人 1】：尽管已经过去了一年，可那场联考依然让我记忆犹新。

【出题人 2】：众所周知，五子棋最初据说是围棋的衍生玩法，其规则成熟于日本，发明人主流认为是舜帝

而不是凯撒。

【题目描述】

在一切结束以后，剑旗爵与凯撒王玩起了追逐游戏。

现在一共有 n 座城镇编号 $1 \sim n$，每个城镇间可能有一条道路或一条河流（也可能都有）相连，保证道路与河流均各自组成一颗树。

当然由于崩铁是回合制游戏，追逐的过程也需要按回合进行，奇数回合由剑旗爵行动，偶数回合由凯撒王行动。

每个人在自己的回合可以选择移动或不动，但移动时凯撒王只能沿道路移动到相邻节点，剑旗爵只能沿河流移动到相邻节点。

自然，当两人在同一城镇时游戏立刻结束，剑旗爵想让回合数尽可能大，凯撒王想让回合数尽可能小。

剑旗爵初始在节点 X，凯撒王初始在节点 Y，她们想问你，在她们都采用最佳策略的情况下最终的回合数（或永远无法结束）。

题目不保证 $X \neq Y$。

【输入格式】

第一行三个整数 n, X, Y，含义如上。

接下来 $n-1$ 行每行两个整数 $a_{i,0}, a_{i,1}$，表示一条河流连接的两个城镇的编号。

接下来 $n-1$ 行每行两个整数 $b_{i,0}, b_{i,1}$，表示一条道路连接的两个城镇的编号。

【输出格式】

输出一行一个整数表示最终回合数，如果永远无法结束输出 `forever`。

【样例 1 输入】

```
4 1 2
1 2
1 3
```

```
1 4
2 1
2 3
1 4
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 2 输入】

```
4 2 1
1 2
3 4
2 4
1 2
3 4
1 3
```

【样例 2 输出】

```
forever
```

【样例 3 输入】

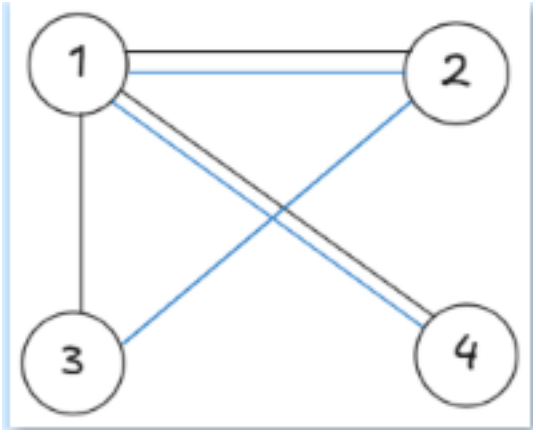
```
5 1 2
1 2
1 3
1 4
4 5
2 1
1 3
1 5
5 4
```

【样例 3 输出】

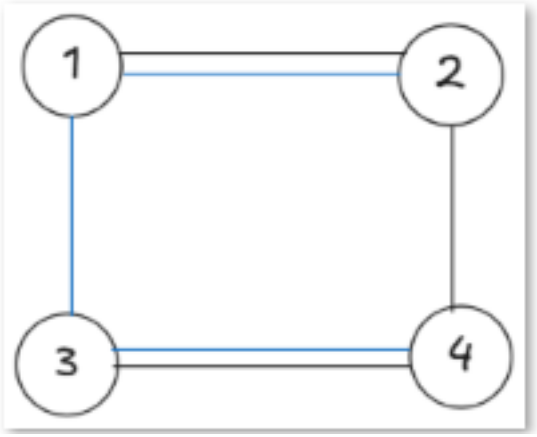
```
6
```

【样例解释】

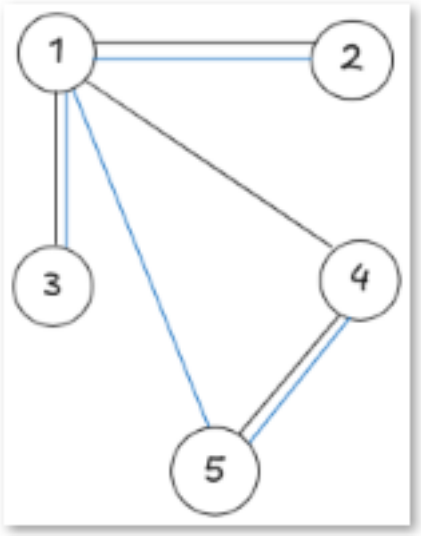
样例 1：



样例 2：



样例 3：



【样例 4】

见选手目录下的 ***chase/chase4.in*** 与 ***chase/chase4.out***
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***chase/chase5.in*** 与 ***chase/chase5.out***
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***chase/chase6.in*** 与 ***chase/chase6.out***
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***chase/chase7.in*** 与 ***chase/chase7.out***
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***chase/chase8.in*** 与 ***chase/chase8.out***
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【说明/提示】

子任务编号	分值	特殊性质
1	1	$X = Y$
2	19	$a_i = \{i, i+1\}$ $b_i = \{i, i+1\}$
3	20	$a_i = \{i, i+1\}$
4	20	保证 $a_{i,0}$ 能走至多 2 条道路到达 $a_{i,1}$
5	40	无特殊性质

对于 100% 的数据，保证 $2 \le n \le 2 \times 10^5, 1 \le X, Y, a_{i,0/1}, b_{i,0/1} \le n$。

我爱数数（count）

【题目背景】

【数据删除】随机生成了一个题目，他觉得它很有趣。

后来，他发现这道题居然可做，然后他发现这道题的数据范围居然只有 5×10^6，于是他在后面加了三个零。

【题目描述】

定义函数 $C(x, y)$ 为：

$$C(x,y) = \sum_{a=1}^{x}\sum_{b=1}^{x}\sum_{c=1}^{x}\sum_{d=1}^{x}[ad - bc \equiv 0 \pmod{y}]$$

给定三个正整数 N, M, X 求

$$S = \sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M} C(\gcd(n,m), \gcd(n,m,X))$$

对 1000000007 取模的结果。

【输入格式】

一行三个正整数 N, M, X。

【输出格式】

一行一个整数表示 $S \bmod 1000000007$ 的值。

【样例 1 输入】

```
2 2 1
```

【样例 1 输出】

```
19
```

【样例 2 输入】

```
3 3 1
```

【样例 2 输出】

```
104
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***count/count3.in*** 与 ***count/count3.out***
该样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***count/count4.in*** 与 ***count/count4.out***
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***count/count5.in*** 与 ***count/count5.out***
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***count/count6.in*** 与 ***count/count6.out***
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【说明/提示】

对于 100% 的数据，$1 \le N, M, X \le 5 \times 10^9$。

子任务	$N, M, X \le$	分值
1	50	10
2	500	20
3	10^7	30
4	5×10^9	40